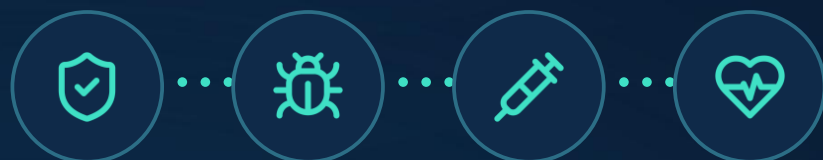
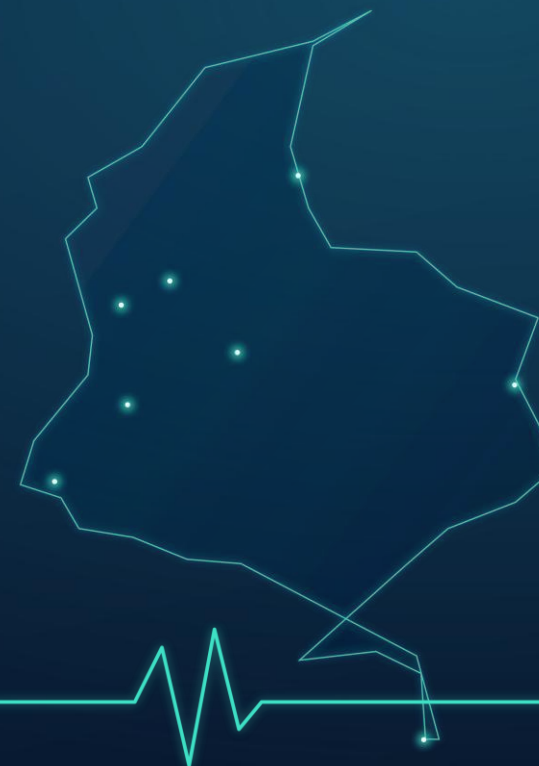


SaludIA

Predecir el brote antes de que ocurra.

Sistema de alerta temprana de Dengue y Malaria · Colombia



EQUIPO Nicolás · Kevin · María José · Valeria



Reto: Salud y Bienestar — Competencia de Inteligencia Artificial

EL PROBLEMA

El brote se detecta cuando ya es tarde.



+100.000

casos de dengue en un año epidémico en Colombia



~80.000

casos de malaria al año, concentrados en zonas apartadas



Semanas

de retraso entre el contagio y la reacción del sistema

¿POR QUÉ SE REACCIONA TARDE?

El sistema de salud reacciona, no se anticipa.



Los datos llegan tarde

Los casos se reportan con días o semanas de retraso.



No se cruzan variables

Clima, vacunación y ambiente se miran por separado.



No se mide la vulnerabilidad

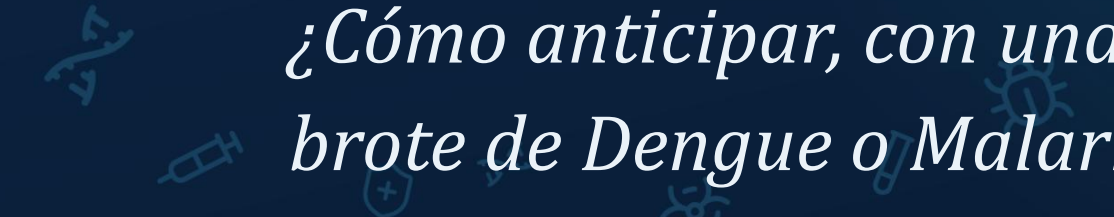
No se sabe qué zonas están menos preparadas para responder.



Resultado: se pierden semanas críticas de prevención.



EL RETO DE INVESTIGACIÓN



¿Cómo anticipar, con una semana de adelanto, el riesgo de brote de Dengue o Malaria a nivel municipal en Colombia — usando historial de casos, población y variables ambientales de fuentes abiertas?



La pregunta que guía todo nuestro sistema.



No solo predecimos *dónde* habrá un brote —
predecimos dónde el sistema
no está listo para responderlo.



1

Predicción con IA

Un modelo entrenado estima cuántos casos habrá la próxima semana, por municipio.



2

Vulnerabilidad territorial

Un índice del 1 al 10 mide qué tan preparada está cada zona para enfrentar un brote.



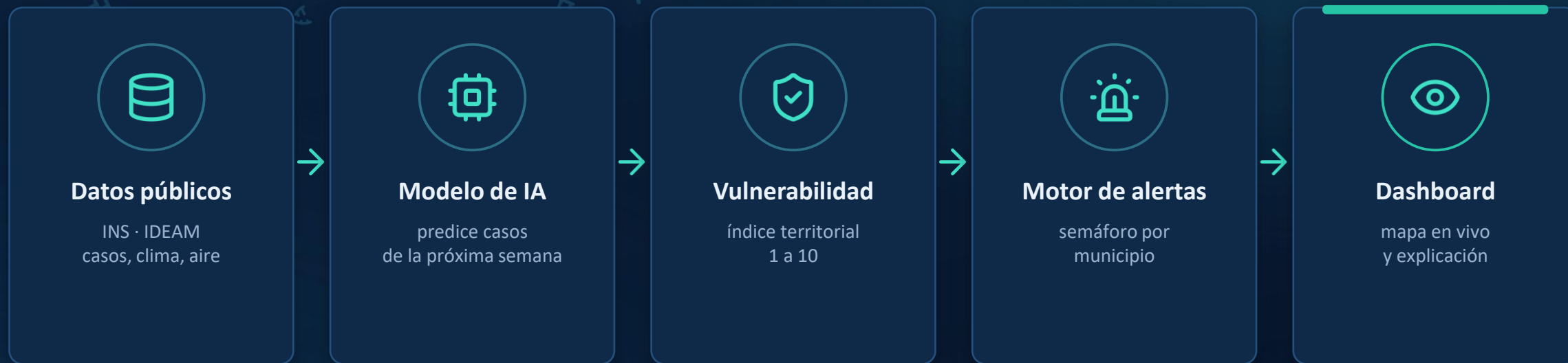
3

Alertas tipo semáforo

Cruza ambas y marca cada municipio: crítico, alto, medio o bajo, con su explicación.

CÓMO FUNCIONA

De datos públicos a una alerta accionable.



Todo conectado de punta a punta — y ya funcionando en la nube.

LO QUE CONSTRUIMOS

Un prototipo real, no una idea en papel.

● 855

municipios monitoreados

● 2

enfermedades: dengue y malaria

● 924

alertas generadas en vivo

● 0.87

R^2 del modelo (buena precisión)



Modelo + índice + alertas + dashboard, integrados y desplegados en internet.

DEMO EN VIVO

Míralo funcionando tú mismo.

Mapa de riesgo, predicción por municipio y alertas en tiempo real.

saludia-3fzk.onrender.com



Escanéalo y pruébalo

IMPACTO

Anticiparse 2 o 3 semanas salva vidas.



Reforzar vacunación

en las zonas de mayor riesgo antes del pico.



Preposicionar insumos

medicamentos y recursos donde se van a necesitar.



Movilizar personal

brigadas y equipos hacia los municipios críticos.



Avisar a la comunidad

prevención temprana antes de que el brote crezca.

Convertimos un modelo técnico en una herramienta de decisión para el sistema de salud.

POR QUÉ SALUDIA SE DESTACA

Lo típico vs. lo que hicimos.

LO TÍPICO

Una sola enfermedad

Solo clima y casos

"Caja negra"

Se queda en el notebook

SALUDIA



Multi-enfermedad: dengue y malaria



Cruza clima, casos, ambiente y vulnerabilidad



Cada alerta se explica en lenguaje simple



Desplegado y funcionando en internet

A FUTURO

Pensado para escalar.



Más enfermedades

Zika, chikunguña y otras: la misma tubería, sin rehacer el sistema.



Datos en tiempo real

Conectar al INS y al IDEAM para predecir brotes actuales de 2026, no solo históricos.



Reentrenamiento automático

El modelo mejora solo a medida que entran datos nuevos.



Integración institucional

Alertas directas a las secretarías de salud del territorio.

Del prototipo a un sistema nacional de alerta temprana, multi-enfermedad y en tiempo real.



De reaccionar a anticipar.

SaludIA convierte datos de salud pública en decisiones que llegan a tiempo.



saludia-3fzk.onrender.com



Gracias. Nicolás · Kevin · María José · Valeria

